

Capítulo 11 — Circulação Geral

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 O motor: aquecimento diferencial
- 2 As três células
- 3 Vento térmico e jatos
- 4 Ondas de Rossby
- 5 O retrato completo

Trópicos lucram, polos pagam

- Absorvida: pico no equador (Cap. 2). OLR: quase plana.
- A OLR é plana **porque** a circulação já espalhou a energia.
- Superávit tropical + déficit polar $\Rightarrow$ transporte obrigatório.

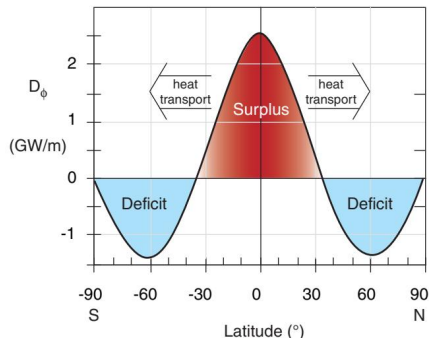


Fig. 11.12 — superávit e déficit radiativo por latitude — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O transporte exigido: 5 PW

$$T(\phi) = \int_{-90}^{\phi} (Q_{abs} - OLR) 2\pi R^2 \cos \phi' d\phi'$$

- Pico $\sim 5\text{--}6$ PW perto de 35° ($\sim 70\times$ o consumo elétrico mundial).
- Teste: $T(90) = 0$ (T1). Cálculo no Caso 1.
- Atmosfera ~ 4 PW + oceano $\sim 1\text{--}2$ PW.

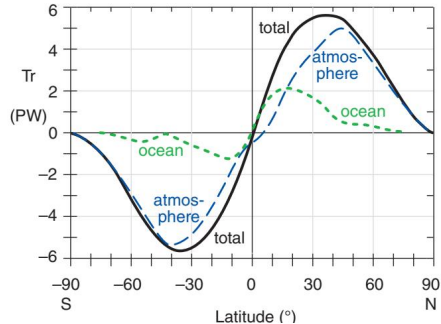
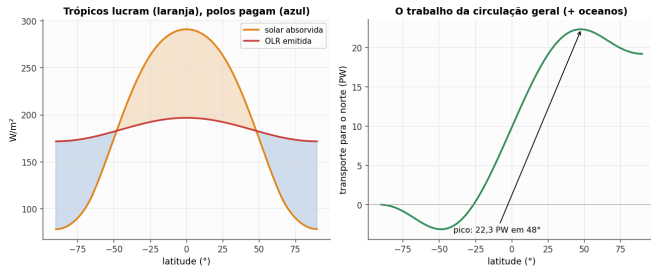


Fig. 11.14 — transporte total e as parcelas atmosfera/oceano — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O transporte no notebook

- Insolação do Cap. 2 + albedo ϕ -dependente + OLR quase plana.
- Pico: 22 PW? Não — 22 PW é o que *daria* sem oceano/ajustes; a curva certa fecha em $\pm 5-6$ PW por hemisfério.
- N1: gelo polar ($A = 0,6$) aumenta o transporte exigido — gostinho de feedback (Cap. 21).



desequilíbrio radiativo e transporte exigido — Caso 1 do notebook do curso

As três células e os cinturões

- **Hadley** (0–30°): a célula térmica direta.
- Ferrel (30–60°): indireta, movida pelos turbilhões.
- Polar: rasa e fria.
- Entre elas: os jatos — e as ondas de Rossby.

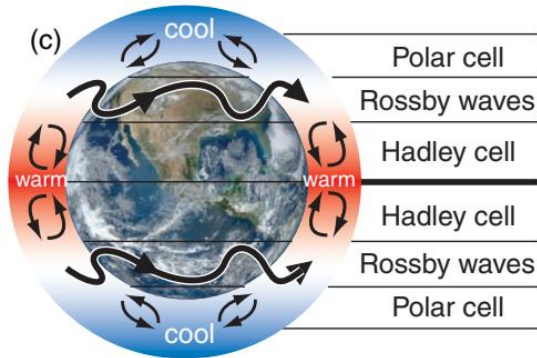


Fig. 11.1 — células de Hadley, ondas de Rossby e células polares — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Hadley em corte: ZCIT, alísios, desertos

- Sobe na ZCIT (chuva diária — o cinturão do mapa do Cap. 7).
- Desce em $\sim 30^\circ$: Saara, Atacama, altas semifixas.
- Retorno + Coriolis = alísios de SE (HS).
- Acima dos alísios: a inversão que limita a convecção.

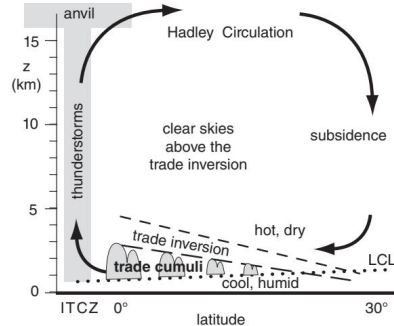


Fig. 11.27 — a célula de Hadley em corte meridional — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

Momento angular fabrica o jato subtropical

$$u(\phi) = \Omega R \frac{\sin^2 \phi}{\cos \phi} \Rightarrow u(30) = 134 \text{ m/s}$$

- Anel que sai do equador conservando M acelera para leste.
- Observado: $\sim 40 \text{ m/s}$ — turbilhões roubam o excesso (T2).
- A célula **tem** que acabar em $\sim 30^\circ$: o jato que ela cria fica instável.

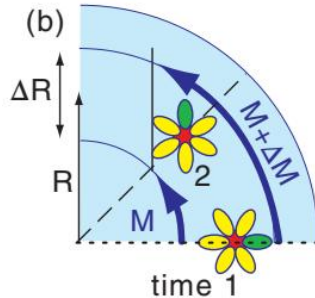


Fig. 11.43 — conservação de momento angular no anel que migra — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

A dedução mais elegante do curso

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\frac{g}{f T} \frac{\partial T}{\partial y}$$

- Geostrofia (Cap. 10) + hidrostática (Cap. 1), uma derivada.
- Leitura: camada quente = espessa (hipsométrica) $\Rightarrow$ superfícies de pressão inclinam mais com a altura $\Rightarrow$ vento cresce.
- Contraste de 5 K/1000 km em 10 km: +19 m/s.

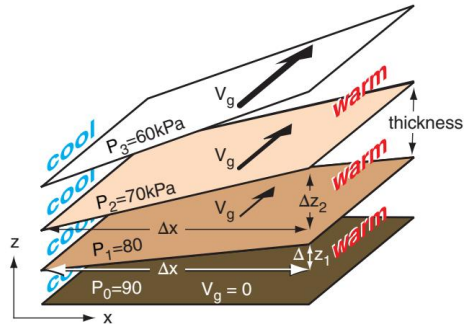


Fig. 11.20 — espessura inclinando as superfícies de pressão: nasce o vento térmico — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Espessura na carta = vento térmico

- Carta de espessura 100–50 kPa: o “termômetro” do Cap. 1 em campo.
- O vento térmico sopra **paralelo às linhas de espessura**, ar frio à esquerda (HS: à direita).
- Advecções quente/fria lidas num relance (Cap. 12).

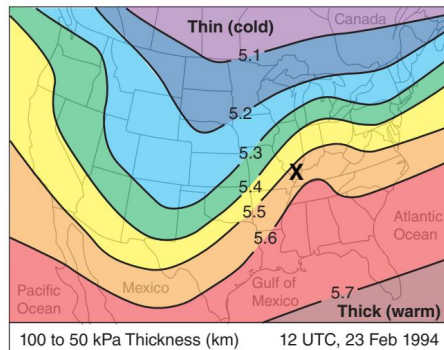


Fig. 11.21 — espessura 100–50 kPa e vetores de vento térmico — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Os dois jatos

- **Subtropical** ($\sim 30^\circ$, 12 km):
borda da Hadley, momento angular.
- **Polar** ($40\text{--}60^\circ$, 10 km): vento térmico sobre a frente polar.
- Inverno: contraste maior $\Rightarrow$ jato mais forte e mais equatorial — a temporada de tempestades (Cap. 13).

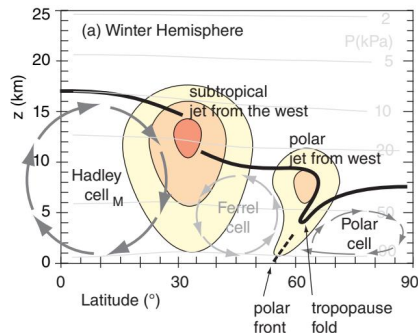


Fig. 11.35 — posição dos jatos e células no inverno — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O jato em números

- Núcleo de 30–50 m/s (inverno), ~10–12 km.
- Turbulência de céu claro nas bordas: cisalhamento + $Ri < 0,25$ (Cap. 5).
- Caso 4 do notebook: vento térmico integrado num perfil realista — o jato aparece sozinho.

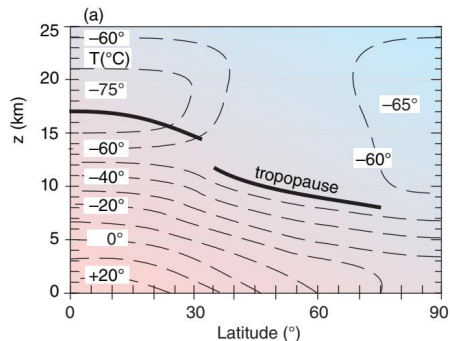


Fig. 11.37 — vento zonal médio em corte meridional: os jatos — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A mola β : o planeta redondo é o meio elástico

$$c = U - \frac{\beta}{k^2}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \phi}{R}$$

- Parcela deslocada muda f , gira, volta: conservação de $\zeta + f$.
- Ondas longas andam para **oeste** contra o jato.
- Estacionária:
 $\lambda_s = 2\pi \sqrt{U/\beta} \sim 6000 \text{ km} \Rightarrow 4\text{--}5$ meandros no HS.

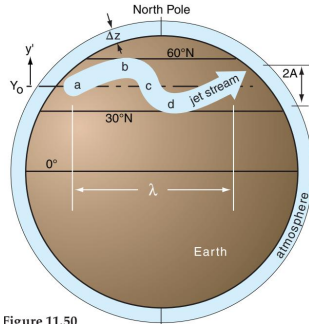


Figure 11.50

Fig. 11.51 — o mecanismo de restauração no plano β — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Meandros que fazem o tempo

- Cristas e cavados das ondas = altas e baixas móveis (Cap. 13).
- Onda amplificada que “quebra”: bloqueios, ondas de calor/frio persistentes (Cap. 21).
- Dispersão e onda estacionária: Caso 3 do notebook.

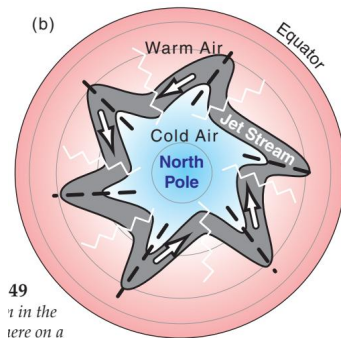


Fig. 11.49 — o vórtice polar ondulado pelas ondas planetárias — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Cinturões de pressão e ventos à superfície

- ZCIT · altas subtropicais · oeste das latitudes médias · altas polares.
- Alísios convergindo na ZCIT; oeste carregando os ciclones em fila.
- Compare com o mapa real de janeiro/julho (monções: Cap. 11 do livro).

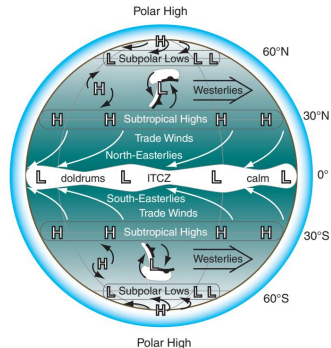


Fig. 11.3 — o planeta idealizado: células, cinturões e ventos — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$Q_{abs} - OLR \rightarrow T(\phi) \text{ (5 PW)} \rightarrow \text{Hadley + jato subtropical} \rightarrow \partial_z u_g = -\frac{g}{fT} \partial_y T \rightarrow c = U - \beta/k^2$$

Um desequilíbrio radiativo, três células, dois jatos e uma família de ondas: o esqueleto de todo o tempo do planeta. Daqui o curso desce de escala: massas de ar e frentes (Cap. 12), ciclones (Cap. 13).

`notebooks/cap11_circulacao.ipynb`

- ❶ Desequilíbrio radiativo $\rightarrow$ transporte exigido (os 5 PW).
- ❷ EBM meridional com `climlab`: $T(\phi)$ e a linha do gelo.
- ❸ Dispersão de Rossby e a onda estacionária.
- ❹ Vento térmico $\rightarrow$ o jato numa seção meridional.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.